

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta:

Se considera el problema de estimar un proceso de interés $V(t)$ a partir de un proceso observado $U(t)$ mediante el filtro de Wiener.

Enunciar las hipótesis y condiciones de optimalidad del filtro de Wiener.

Vídeo:

[sam_clase12.mp4](#)

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/6e036388-e5f5-430d-8ba2-8e03ffe42952>

Respuesta generada:

Se considera el problema de estimar un proceso de interés no observado, $V(t)$, a partir de un proceso observado, $U(t)$, utilizando un filtro H para producir una estimación, B gorro de T . Este objetivo es diseñar el filtro H para que B gorro sea lo más parecido posible a B .

Para el filtro de Wiener, se establecen las siguientes **hipótesis** y **condiciones de optimalidad**:

Hipótesis y Supuestos

1. Procesos de Señal y Observación:

- Existe un proceso no observado, **$B(t)$** , al que se denomina "señal original".
- Existe un proceso observado, **$U(t)$** , denominado "señal degradada".
- La estimación de $B(t)$ se realiza aplicando un filtro H a $U(t)$, resultando en **B gorro de T** .

2. Correlación entre Procesos:

- El proceso observado $U(t)$ debe estar **correlacionado con $B(t)$** . Si no hay correlación, no se puede inferir nada sobre $B(t)$ a partir de $U(t)$.
- Esta correlación se refleja en el conocimiento de las densidades espectrales de potencia cruzada entre B y U (S_{BU}).

3. Características de los Procesos:

- Se asume que $U(t)$ y $B(t)$ tienen **media nula**.
- Se suponen conocidas las **densidades espectrales de potencia de U (S_U) y la cruzada entre B y U (S_{BU})**. La densidad espectral de potencia de B (S_B) también se asume conocida.
- Se asume **estacionariedad conjunta** de los procesos, lo que implica que las autocorrelaciones y correlaciones cruzadas son independientes del tiempo.

4. Estimador Lineal:

- El filtro H se restringe a ser un **estimador lineal**, es decir, un filtrado lineal. La salida B gorro es una función lineal de U , expresada como una convolución con el filtro H .

Condiciones de Optimalidad

El filtro de Wiener es un **filtro óptimo de estimación en el sentido del error cuadrático medio**. Su objetivo es minimizar la norma dos de la diferencia entre B y B gorro.

1. Minimización del Error Cuadrático Medio (MSE):

- El objetivo principal es **minimizar el error cuadrático medio** entre B y B gorro, buscando el filtro H que minimice esta cantidad.

- La optimalidad del filtro H implica que el error cuadrático medio obtenido con H es menor o igual que el de cualquier otro filtro lineal H tilde.

2. Principio de Ortogonalidad:

- Si se verifica que el error de estimación ($B - B$ gorro) es ortogonal a cualquier estimación lineal posible (B tilde), entonces H es **óptimo en el sentido del error cuadrático medio**. Esto se conoce como el **principio de ortogonalidad**.

- Matemáticamente, esto se expresa como que la esperanza del producto del error de estimación y cualquier otra estimación lineal posible es igual a cero: $E[(B(t) - B \text{ gorro}(t)) * B \text{ tilde}(t)] = 0$ para todo H tilde.

- La esperanza actúa como una especie de producto interno.

- Gráficamente, esto significa que el error ($B - B$ gorro) es perpendicular al subespacio de todas las combinaciones lineales que se pueden generar filtrando $U(t)$. La mejor estimación es la proyección ortogonal de B sobre este subespacio.

3. Igualdad de Correlaciones Cruzadas:

- Como consecuencia del principio de ortogonalidad, en el óptimo, las **correlaciones cruzadas R_{BU} y $R_{B \text{ gorro}_U}$ coinciden**.

- Esto significa que el filtro óptimo genera estimaciones B gorro tales que la correlación cruzada entre B y U es igual a la correlación cruzada entre B gorro y U .

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	La respuesta presenta correctamente todas las hipótesis y condiciones de optimalidad del filtro de Wiener. No hay errores conceptuales ni contradicciones con la teoría. En resumen la respuesta es completamente correcta.
Relevancia	5	La respuesta es totalmente relevante. Toda la información está vinculada a la pregunta y no se agrega información innecesaria ni se desvía hacia otros temas.
Compleitud	5	La respuesta es exhaustiva y aborda todos los aspectos esenciales. hipótesis, supuestos de los procesos y condiciones de optimalidad. No deja puntos importantes sin abordar.
Uso del contexto	5	Toda la información utilizada fue presentada en la clase. Tanto las hipótesis como la condición de minimización del error, el principio de ortogonalidad, la interpretación geométrica y la igualdad de correlaciones cruzadas están claramente en el desarrollo.
Puntuación general	5	En conjunto la respuesta es muy satisfactoria. Es relevante, precisa y se genera usando correctamente el material proporcionado (el archivo mp4 de la clase).

Evaluación cualitativa:

La respuesta presentada es muy satisfactoria. Las hipótesis están correctamente enunciadas. Se reconoce la existencia de un proceso no observado y uno observado, se plantea la necesidad de que exista una relación entre ambos, se establece la condición de media nula, la estacionariedad conjunta y el conocimiento de las PSDs. Todo eso manteniéndose fiel a lo que se explica en la clase.

En cuanto a las condiciones de optimalidad, la respuesta enuncia claramente que el criterio es la minimización del MSE. La explicación del principio de ortogonalidad es precisa e incluye tanto la formulación matemática como una interpretación conceptual y geométrica, como fue presentado en la clase. También se destaca la igualdad entre las correlaciones cruzadas, que aparece como un resultado del mismo principio.

La respuesta es relevante y directa. Se centra en lo que pide la pregunta y no introduce información externa. Además es completa y no deja de lado ninguno de los aspectos fundamentales. Finalmente, se trata de una respuesta bien apoyada en el contexto de la clase, ya que todos los elementos que menciona fueron trabajados en el video.

